上 海 交 通 大 学 试 卷

（ 2016 至 2017 学年 第 2 学期 2017 年 03 月 22 日 ）

班级号_____ 学号_____ 姓名 _____

课程名称 《数学分析（荣誉）》(2)（致远学院测验） 成绩 _____

题 号	一	二	三	四	五	六	七	总 分
满 分	**16**	**15**	**9**	**18**	**16**	**10**	**16**	**100**
得 分								

一、填空题 (每小题 4 分，共 16 分)

1. 设 $\boldsymbol{a}=\{2,-1,1\},\boldsymbol{b}=\{3,0,-1\}$，又 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b},\boldsymbol{B}=2\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}$，则以向量 $\boldsymbol{A}$ 和向量 $\boldsymbol{B}$ 为邻边的平行四边形的面积等于_____.

2. 微分方程 $(x^2+1)y'=xy$ 的通解为_____.

3. 设平面点集 $E=\left\{(x,y)\middle|0<x\le 1, y=\sin\dfrac{1}{x}\right\}$，则

$E^{\circ}=$_____，$E'=$_____.

4. 异面直线 $L_1:\dfrac{x+1}{1}=\dfrac{y}{1}=\dfrac{z-1}{2}$ 与 $L_2:\dfrac{x}{1}=\dfrac{y+1}{3}=\dfrac{z-2}{4}$ 之间的距离为_____.

二、单项选择题 (每小题 3 分，共 15 分)

5. 直线 $\begin{cases}x=0\\ y+z=1\end{cases}$ 绕 Oz 轴旋转一周所得旋转曲面是 …… (　　)

(A) 抛物面. **(B)** 圆锥面. **(C)** 单叶双曲面. **(D)** 双叶双曲面.

6. 下列断语中正确的个数是 …… (　　)

① 设 $f(x)$ 在 $[a,+\infty)$ 上单调，无穷积分 $\int_a^{+\infty} f(x)\mathrm{d}x$ 收敛，则必有 $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=0$.

② 设 $f(x)$ 在 $[a,+\infty)$ 上无界，则无穷积分 $\int_a^{+\infty} f(x)\mathrm{d}x$ 必发散.

③ 若无穷积分 $\int_1^{+\infty} xf(x)\mathrm{d}x$ 收敛，则 $\int_1^{+\infty} f(x)\mathrm{d}x$ 必收敛.

(A) 0 个. **(B)** 1 个. **(C)** 2 个. **(D)** 3 个.

7. 微分方程 $y''+4y=\sin x\cos x$ 特解的待定形式为(其中 $A,B\in\mathbf{R}$)…… (　　)

(A) $y^*=A\sin 2x$.　　**(B)** $y^*=A\cos 2x+B\sin 2x$.

(C) $y^*=Ax\sin 2x$.　　**(D)** $y^*=x(A\cos 2x+B\sin 2x)$.

8. 设 $f(x,y)=\dfrac{x^2(1+x^2)-y^2(1+x^2)}{x^2+y^2}$，则 $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 处　　…… (　　)

(A) 二重极限与两个二次极限都存在.

(B) 二重极限与两个二次极限都不存在.

(C) 二重极限不存在，两个二次极限都存在且相等.

(D) 二重极限不存在，两个二次极限都存在但不相等.

9. 下列两个断语中　　…… (　　)

① 若 D 为开区域，则 $D\cup\partial D$ 必为闭区域.

② 若 $D\setminus\partial D$ 为开区域，则 D 必为闭区域.

(A) ①正确，②不正确.　　**(B)** ①不正确，②正确.

(C) ①和②都正确.　　**(D)** ①和②都不正确.

三、辨析题（本题共 9 分）

10. 设二元函数

$$f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{x^2y}{x+y}, & x+y\neq 0,\\ 0, & x+y=0.\end{cases}$$

判断 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处的连续性，并说明理由.

四、求解下列微分方程（每小题 9 分，共 18 分）

11． 求微分方程 $y''-4y'+4y=x\mathrm{e}^{2x}$ 的通解.

12． 求微分方程 $y''(x+y'^2)=y'$ 满足初始条件 $y(1)=y'(1)=1$ 的特解.

五、计算题（每小题 8 分，共 16 分）

13． 求直线$\begin{cases} x+y-z-1=0 \\ x-y+z+1=0 \end{cases}$在平面$x+y+z=0$的投影直线方程.

14． 求广义积分$\int_0^1 x\ln(1-x)\mathrm{d}x$的值.

六、（本题共 10 分）

15. 判断瑕积分$\int_0^1 x^p(1-x)^q \ln x\,\mathrm{d}x$的敛散性，并说明理由.

七、证明题（每小题 8 分，共 16 分）

16. 证明：广义积分$\int_0^{+\infty}\frac{\cos x}{1+x}\mathrm{d}x$条件收敛，且$\left|\int_0^{+\infty}\frac{\cos x}{1+x}\mathrm{d}x\right|<1$.

17. 若对 $\forall b > a$，函数 f 在 $[a,b]$ 上均可积，且 $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=0$. 又当 $n\in\mathbf{N}$ 时有

$$\lim_{n\to\infty}\int_a^n f(x)\mathrm{d}x = C.$$

(1) 证明：无穷积分 $\int_a^{+\infty} f(x)\mathrm{d}x$ 收敛，且有 $\int_a^{+\infty} f(x)\mathrm{d}x = C$；

(2) 若去除条件 $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=0$，结论是否仍然成立？为什么？